

Analisis Kedalaman Elektroda terhadap Resistansi *Grounding* SUTT 150 kV Sungguminasa-Bolangi

Adithya Rahman1 | Abdul Hafid* 2 | Umar Katu 3

Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas
Muhammadiyah Makassar, Indonesia.

rahmanrahmanadithya@gmail.com

Program Studi Teknik elektro, Fakultas Teknik, Universitas
Muhamadiyah Makassar, Indonesia.

abdulhafid@unismuh.ac.id

Program Studi Teknik elektro, Fakultas Teknik, Universitas
Muhamadiyah Makassar, Indonesia.

umarkatu73@gmail.com

Korespondensi

*Abdul hafid

abdulhafid@unismuh.ac.id

ABSTRAK:

Sistem pentanahan pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV sangat krusial untuk melindungi jaringan dari gangguan petir yang dapat merusak peralatan transmisi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kedalaman elektroda terhadap nilai resistansi *grounding* pada jalur SUTT Sungguminasa-Bolangi. Metode penelitian melibatkan observasi lapangan dan analisis kuantitatif terhadap data pengukuran tower transmisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jenis tanah rawa/basah, nilai resistansi menurun dari 2,01 Ω pada kedalaman 6 meter menjadi 0,87 Ω pada kedalaman 10 meter. Sementara pada tanah ladang/liat, nilai resistansi berkurang dari 9,01 Ω pada kedalaman 6 meter menjadi 6,21 Ω pada kedalaman 10 meter. Disimpulkan bahwa penambahan kedalaman elektroda secara linier menurunkan resistansi *grounding*, dengan performa terbaik ditemukan pada kondisi tanah basah. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya akurasi penentuan kedalaman elektroda berdasarkan karakteristik tanah untuk memenuhi standar keamanan PLN. Penelitian selanjutnya disarankan mengevaluasi penggunaan elektroda paralel pada tanah dengan resistivitas tinggi.

KATA KUNCI

Resistansi Grounding, Sistem Pentanahan, SUTT 150 kV, Kedalaman Elektroda, Resistivitas Tanah.

ABSTRACT:

Grounding systems on 150 kV High Voltage Overhead Lines (SUTT) are crucial for protecting the network from lightning interference that can damage transmission equipment. This study aims to analyze the effect of electrode depth on grounding resistance values on the Sungguminasa-Bolangi SUTT line. The research method involves field observation and quantitative analysis of transmission tower measurement data. The results show that in swampy/wet soil, the resistance value decreased from 2.01 Ω at a depth of 6 meters to 0.87 Ω at 10 meters. Meanwhile, in farmland/clay soil, the resistance decreased from 9.01 Ω at 6 meters to 6.21 Ω at 10 meters. It is concluded that increasing electrode depth linearly reduces grounding resistance, with the best performance found in wet soil conditions. These findings imply the importance of accurately determining electrode depth based on soil characteristics to meet PLN safety standards. Future research is suggested to evaluate the use of parallel electrodes in high-resistivity soil.

Keywords:

Grounding Resistance, Grounding System, 150 kV SUTT, Electrode Depth, Soil Resistivity.

1 | PENDAHULUAN

Di dunia saat ini, energi listrik memiliki banyak kegunaan. Listrik dapat dengan mudah diubah menjadi energi mekanik, cahaya, atau panas, dan secara langsung maupun tidak langsung digunakan dalam berbagai aktivitas manusia. Aspek lain yang berkontribusi pada sifat universal energi listrik adalah kemudahan penyalurannya ke daerah-daerah yang jauh melalui jaringan listrik (Gunawan *et al.*, 2021).

Pembangkit listrik, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan sistem beban (konsumen) merupakan empat komponen dasar sistem penyaluran energi listrik yang bermula di pembangkit listrik dan berakhir di pusat beban. Sambaran petir dapat mengganggu Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang merupakan bagian dari sistem penyaluran tenaga listrik. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan tegangan dan kerusakan pada peralatan listrik yang mendukung penyaluran tenaga listrik. Selain itu, sambaran petir juga umum terjadi di Indonesia karena iklim tropis di negara ini. Untuk mengurangi dampaknya, diperlukan sistem pentanahan atau kabel tanah yang diletakkan di sepanjang SUTT 150 kV dan dihubungkan langsung ke sistem pentanahan menara untuk melindungi penghantar (Gunawan *et al.*, 2021).

Untuk memastikan kestabilan dan keamanan fungsi jaringan listrik, sistem pentanahan perlu diperhatikan. Menjamin keamanan sistem tenaga listrik selama penyaluran energi dan perlindungan dari gangguan, khususnya yang terkait dengan gangguan tanah, merupakan fungsi lain dari sistem pentanahan. Dalam keadaan normal dan tidak normal, serta jika terjadi gangguan, sistem pentanahan berfungsi sebagai pembatas tegangan antara tanah dan peralatan (Asyadi *et al.*, 2022).

Tidak semua jenis tanah memiliki nilai resistansi yang tinggi, kinerja sistem pentanahan sangat bergantung pada jenis tanah. Baik komposisi tanah maupun struktur fisiknya memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai resistansi tanah. Banyaknya faktor yang memengaruhi nilai resistansi pentanahan membuat sulit untuk mencapai nilai yang kecil dan sesuai. Faktor-faktor ini meliputi jenis tanah, kondisi lingkungan (seperti kelembaban dan suhu), konsentrasi elektrolit tanah, resistansi elektroda, dan jenis elektroda pentanahan. (Asyadi *et al.*, 2022).

Baik orientasi tegak lurus (tegak) maupun grid (horizontal) dapat diterima untuk pemasangan elektroda pembumian. Kedalaman penguburan tertentu untuk elektroda pembumian diperlukan untuk mencapai resistansi pembumian yang diinginkan. Resistivitas tanah berbeda secara substansial menurut jenis tanah, lapisan tanah, kelembapan tanah, dan suhu tanah; resistansi pembumian, di sisi lain, sangat bergantung pada jenis elektroda, kedalaman elektroda, dan jenis tanah. Kandungan elektrolit tanah merupakan faktor lain yang memengaruhi resistansinya. Selain memastikan bahwa arus gangguan dan arus hubung singkat dapat dikembalikan dengan aman ke tanah dengan resistansi rendah, sistem pembumian juga membantu memastikan bahwa bagian-bagian tertentu dari struktur dan peralatan memiliki tegangan potensial yang konsisten (Sidik *et al.*, 2020).

Memaksa arus gangguan mengalir ke dalam tanah dengan resistansi tinggi dapat menyebabkan variasi tegangan yang besar. Nilai resistansi pentanahan yang rendah dapat dicapai dengan merencanakan secara cermat di mana elektroda akan ditanam, di antara hal-hal lainnya. Untuk merencanakan sistem pentanahan, resistansi pentanahan perlu diukur, yang berbeda untuk setiap jenis sistem. Masalah muncul ketika mempertimbangkan dampak kedalaman batang konduktor dan resistansi jenis tanah terhadap resistansi pentanahan (Fernando Yalindua *et al.*, 2022).

2. | METODE

2.1. | Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT PLN (Persero) Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk (ULTG) Panakukkang, pada tower SUTT 150 kV jalur Sungguminasa – Bolangi.

2.2. | Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tentang ini adalah dengan metode observasi, dokumentasi dan analisis.

2.1.1. | Observasi

Penemuan data teknis di lapangan merupakan bagian utama dari pengumpulan data dengan memanfaatkan metode observasi, yang sering dikenal dengan istilah observasi langsung. Data tersebut berupa hasil pengukuran pada elektroda, pengaruh tongkat kedalaman serta nilai resistensinya di PT PLN (Persero) ULTG Panakukkang.

1. Dokumentasi

Selama melakukan penelitian di PT. PLN (Persero) ULTG Panakukang, kami mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan judul proyek akhir dari berbagai sumber, termasuk buku teks, sumber daring, laporan pelatihan kerja dari kantor, dan buku pegangan perusahaan. Selain itu, informasi yang berkaitan dengan aspek teknis penelitian kami dikumpulkan dari PT. PLN (Persero) ULTG Panakukang.

2. Analisis

Setelah melakukan observasi dan dokumentasi maka dilakukan analisis. Analisis ini perlu dilakukan sebagai proses kritis menelaah dan menginterpretasikan data dan informasi yang telah dikumpulkan serta menarik kesimpulan. Analisis dari penelitian ini dilakukan dengan perhitungan dan pengukuran serta perbandingan antara resistivitas tanah dan kedalaman elektroda.

2.3. | Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap pengolahan data ini, data yang diperoleh, pada titik ini dalam prosedur pemrosesan, diperkirakan data-data yang diperoleh berpotensi memiliki perubahan nilai resistensi *grounding* pada tingkat kedalaman elektroda. Setelah data terkumpul, penelitian ini menganalisis data nilai resistansi *Grounding* pada level kedalaman elektroda serta data yang diperoleh dari PT. PLN (Persero) ULTG Panakukang di lapangan. Analisis kuantitatif dilakukan setelah semua data teknis yang diperlukan lengkap. Untuk mendapatkan hasil temuan berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$R = \left(\frac{\rho}{2\pi L} \right) \ln \left(\frac{2l}{d} \right) \quad (1)$$

R = Tahanan pasak ke tanah (Ohm)

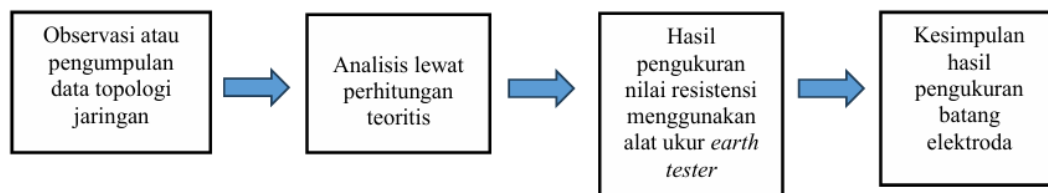
ρ = Tahanan tanah rata-rata (ohm-m)

L = Panjang pasak ketanah (m)

a = Jarak antar batang elektroda (m)

r = diameter elektroda (m)

2.4. | Prosedur Penelitian



Gambar 1. Diagram Blok Penelitian.

3. | HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. | Pengukuran Resistansi *Grounding*

Pengukuran pertama dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2025 pada tower 132, pengukuran kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2025 pada tower 140. Adapun alat yang di gunakan dalam melakukan pengukura n yaitu *earth tester* :



Gambar 2. Alat pengukur dengan *earth tester*. (Sumber: ULTG Panakukang).

3.2. | Data pengukuran dengan perhitungan

Berikut adalah pengukuran resistansi pada pentanahan tower 132 dan 140.

Tabel 1. Hasil Pengamatan pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

No	Tower	Diameter elektroda (m)	Resistivitas tanah (ohm-m)	Kedalaman elektroda (m)
1	T132	0,016	30	6
		0,016	30	7
		0,016	30	10
2	T140	0,016	100	6
		0,016	100	7
		0,016	100	10

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) jalur sungguminasa – bolangi sebelum melakukan pengukuran dapat dilihat bahwa pada tower 132 yang memiliki diameter elektroda 0,016 m dan jenis tanah rawa/basah dengan resistivitas tanah 30 ohm-m serta memiliki kedalaman elektroda yang berbeda-beda yaitu 6, 7 dan 10, sedangkan pada tower 140 memiliki diameter elektroda 0,016 m dan jenis tanah liat/ladang dengan resistivitas tanah 100 ohm-m. Masing-masing memiliki kedalaman elektroda yang berbeda-beda yaitu 6,10 dan 7 meter dengan menggunakan elektroda batang (*driven ground*).

Menurut Ashar *et al.* (2020), Elektroda batang merupakan elektroda berbentuk pipa atau batang profil atau logam lain yang ditanamkan tegak lurus ke dalam tanah umumnya dengan kedalaman antara 1 sampai 10 meter. Jenis elektroda ini yang paling banyak digunakan pada pentanahan tower SUTT.

Menurut IEEE Standard 142, “IEEE Recommended Practice For Grounding Of Industrial And Comercial Power Sistem” menetapkan diameter minimal elektroda pentanahan, yaitu minimal 5/8 inci atau 15,9 mm untuk batang elektroda tipe batang dari baja tahan karat atau baja berlapis tembaga/seng. Jika di konversi menjadi satuan meter (m) maka diameter elektroda sebesar 0,0159 atau 0,016 m.

Hasil pengukuran nilai tahanan pentanahan pada tower di bagi menjadi 2 yaitu pada tower 132 dengan jenis tanah rawa dan tower 140 dengan jenis tanah ladang. Berikut ini perbandingan data hasil pengukuran nilai tahanan dengan menggunakan rumus perhitungan dan alat ukur *earth tester*.

Tabel 2. Perbandingan Hasil Perhitungan dan Pengukuran Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

No	Tower	DE (m)	RT (ohm-m)	KE (m)	PE (Ω)	PU (Ω)
1	T132	0,016	30	6	2,72	2,01
		0,016	30	7	2,52	1,58
		0,016	30	10	2	0,87
2	T140	0,016	100	6	9,01	7,56
		0,016	100	7	8,17	5,90
		0,016	100	10	6,21	2,76

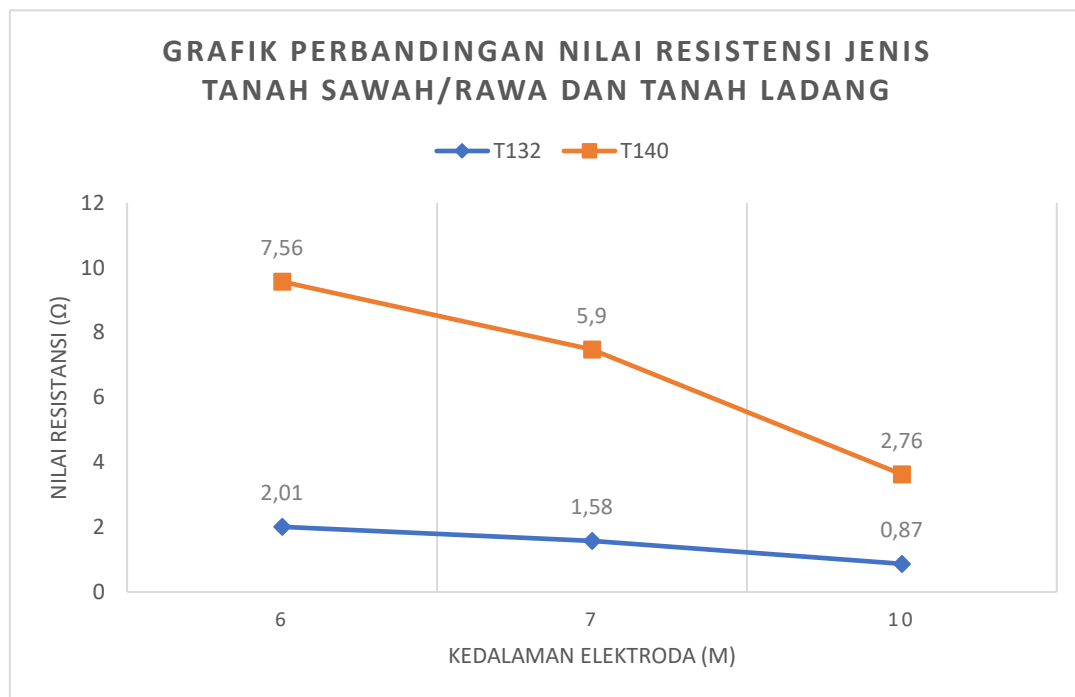
Keterangan : DE : Diameter Elektroda; RT : Resistivitas Tanah; KE : Kedalaman Elektroda; PE : Perhitungan; PU : Pengukuran.

Tabel di atas menunjukkan perbandingan hasil pengukuran dengan menggunakan rumus perhitungan dan alat ukur *earth tester* pada saluran udara tegangan tinggi (SUUT) 150 kV sungguminasa – bolangi di tower 132 dan 140 dengan jenis tanah sawah/rawa dan tanah ladang/liat serta kedalaman elektroda yang berbeda- 2,52Ω dan kedalaman 10 meter sebesar 2Ω. Pada hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur *earth tester* dapat dilihat pada kedalaman 6 meter sebesar 2,01Ω, kedalaman 7 meter sebesar 1,58Ω dan kedalaman 10 meter sebesar 0,87Ω.

Hasil perhitungan tower 140 dengan jenis tanah ladang/liat yang memiliki nilai resistivitas tanah 100 ohm-m pada kedalaman 6 meter sebesar 9,01Ω, kedalaman 7 meter sebesar 8,17Ω dan kedalaman 10 meter sebesar 6,21Ω. Pada hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur *earth tester* dapat dilihat pada kedalaman 6 meter sebesar 7,56Ω, kedalaman 7 meter sebesar 5,9Ω dan kedalaman 10 meter sebesar 2,76Ω.

Menurut Ashar *et al.* (2020), Nilai resistansi pentanahan yang baik sesuai dengan PUIL 2011, standar IEC dan SNI adalah untuk jaringan transmisi 70 kV kurang dari atau sama dengan 5 ohm, untuk 150 kV kurang dari atau sama dengan 10 ohm dan untuk 500 kV kurang dari atau sama dengan 15 ohm.

Adapun hasil pengukuran nilai tahanan pentanahan dengan menggunakan rumus perhitungan dan alat ukur *earth tester* pada tower 132 dan 140 terdapat perbedaan yang tidak begitu besar. Hal ini disebabkan oleh kondisi lapisan tanah dan juga faktor perubahan kelembapan air pada tanah tersebut.



Gambar 3. Grafik Perbandingan Nilai Resistensi Jenis Sawah/Rawa dan Tanah Ladang

Berdasarkan grafik di atas dapat di analisis pada batang elektroda yang di tancapkan pada jenis tanah sawah/rawa dan tanah ladang/liat kita dapat menyimpulkan bahwa semakin dalam elektroda di tancapkan semakin rendah resistensi nya dan semakin bagus sistem tahanan pentanahannya. Selain itu beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi resistensi elektroda seperti korosi dan kelembapan tanah yang mengalami perubahan.

4. | KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedalaman elektroda berbanding terbalik dengan nilai resistansi grounding; semakin dalam elektroda tertanam, semakin rendah nilai resistansi yang dihasilkan. Kondisi tanah basah pada tower 132 memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan tanah liat pada tower 140. Sebagai saran, untuk lokasi dengan resistivitas tanah tinggi, disarankan menggunakan metode penambahan jumlah elektroda secara paralel atau penggunaan zat aditif pengolah tanah guna mencapai nilai resistansi di bawah 5 Ω sesuai standar keamanan yang lebih ketat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashar, A. R., Sofyan, S., & Abshar, M. U. (2020, October). Analisis Resistansi Pentanahan Pada Menara Transmisi 150 kV Jalur Maros Sungguminasa. In *Seminar Nasional Teknik Elektro dan Informatika (SNTEI)* (pp. 53-59).
- Aslimeri Pradnya Paramita, Ganefri, dan Zaedel Hamdi. (2008). Teknik Transmisi Tenaga Listrik Jilid 3. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Glover, J. Duncan.
- Asyadi, T. M., dan Fardesi, A. (2022). Pengaruh Tingkat Kedalaman Elektroda Terhadap Tahanan Pentanahan. *Aceh Journal of Electrical Engineering and Technology*, 2(1), 8-13.
- Azriyenni. (2024). *Buku Ajar: Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik*. Deepublish.
- Djaja Suharjan Ode, M. R. (2021). Analisa Penurunan Nilai Pentanahan Tower Menggunakan Direct Grounding.
- Fernando Yalindua, J., Kilis, B. M., dan Sumual, D. H. (2022). Perancangan Sistem Pentanahan Gedung Pusat Komputer Universitas Negeri Manado. *Jurnal Edunitro*, 2(2), 71–80. <https://doi.org/10.53682/EDUNITRO.V2I2.4019>
- Gunawan, R., Yulisman Analisis Pengaruh Penambahan Elektroda Terhadap Nilai Tahanan Pentanahan Tower 105 Sutt 150Kv Maninjau-Padang Luar, Y., dan Kamil, M. (2021). *Ensiklopedia Research and Community Service Review*, 1(1), 75-88.
- Haz Fauzia., & Ilhammawardi, M. (2024). Sistem Pentanahan Driven Ground Pada Gardu Distribusi ULP Soreang. *Journal of Electrical Engineering and Information Technology* <https://doi.org/10.55893/epsilon.v22i1.115>
- Idris, A. R., Usman, U., & Suyono, W. (2021). Analisis Pengaruh Pemasangan Counterpoise pada Tower Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kV Line Mandai-Pangkep. In *Seminar Nasional Teknik Elektro dan Informatika (SNTEI)* (pp. 104-109).
- IEEE Standard 142, “IEEE Recommended Practice For Grounding Of Industrial And Comercial Power Sistem”, vol. 11, American National Standar Institute, USA,1982.
- Jondra, Wayan. (2020). Buku Ajar: Instalasi Listrik Gedung (Politeknik Negeri Bali).
- Keraf Adhyartha Usse dan Drajat Ade M. (2024). *Pentanahan Pada Sistem Kelistrikan Bangunan* (Erlangga).
- Sidik, M., Setiawidayat, S., & Mukhsim, M. (2020). Pengaruh Sistem Pentanahan Terhadap Arus Gangguan Tanah Pada Sistem Distribusi 20 Kv. *Circuit: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro*, 4(2), 138–148. <https://doi.org/10.22373/CRC.V4I2.7067>
- Syarifuddin. (2013). Mesin Arus Bolak-Balik. Makassar. Program Studi Teknik Listrik Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ujung Pandang.